

Evaluación Parcial N° 3

Procesamiento en línea y panel de control Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
AVY1101	Big Data	4h	35%

1. Situación Evaluativa:

Ejecución práctica

x	Entrega de encargo
---	--------------------

x	Presentación
---	--------------

2. Instrucciones

Descripción general de la evaluación

La evaluación consiste en realizar y presentar un informe de gestión de grandes volúmenes de Datos, mediante la carga histórica de todos los archivos disponibles, junto con información capturada en forma streaming/Real Time, la cual permita a los usuarios responder diversas preguntas de negocio relacionadas con la disponibilidad de servicios en ciertas zonas, horarios y frecuencia.

Adicionalmente, deberá diseñar y crear dos reportes que muestren información agregada.

- El propósito de esta evaluación es evaluar los siguientes Indicadores de Logro:
 - *IL 3.1 Crea proceso de ingesta utilizando variedad de APIs disponibles en la industria para implementar procesos de ingesta de datos en línea.*

- *IL 3.2 Construye proceso, con el fin de realizar limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real/streaming.*
- *IL 3.3 Sintetiza la información en un panel de control para demostrar el potencial de la herramienta utilizada.*

- Esta evaluación consiste en una **entrega de encargo con presentación** y tiene un **35%** de ponderación sobre la nota final de la asignatura.
- **Tiempo** asignado para esta evaluación es de tres semanas (Entrega de instrucciones la semana 14) entregándose el informe el mismo día de la presentación, **semana 17**. Para la presentación o defensa cuenta con **10 minutos** y se realiza en parejas en **taller de alto computo**.
- La **distribución de los porcentajes de las situaciones evaluativas que componen esta evaluación** es la siguiente:

Evaluación	Porcentaje dentro de la asignatura	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes
Evaluación Parcial N° 3	35%	A Encargo	30%
		B Presentación	70%

Instrucciones Específicas**Dimensión encargo:**

Deberán construir procesos de carga, considerando disponibilidad de la información desde fuente de origen, en caso de errores. Construir procesos de transformación y limpieza de datos, dejando los datos en formatos para capa de consumo, evitando duplicidad de datos real time/Streaming para detección oportuna de errores

Paso 1: Realizar las conexiones con la fuente de origen de datos.

Paso 2: Descargar y/o generar los archivos al data lake o fuente de destino. Utilizando las APIs disponibles o construidas por usted.

Paso 3: Construir los procesos de limpieza, transformación y carga al modelo de datos final, considerando la trazabilidad de información y ciclo de vida del dato.

Paso 4: Mejorar los reportes y/o visualizaciones correspondientes contruidos previamente en la etapa 2.

Debe considerar: Reportes y/o visualizaciones correspondientes en un panel o dashboard interactivo (del cual debe incluir imágenes en el informe).

Para lo anterior, deberá realizar lo siguiente:

- Construir procesos de carga, considerando disponibilidad de la información desde fuente de origen, en caso de errores.
- Construir procesos de transformación y limpieza de datos, dejando los datos en formatos para capa de consumo, evitando duplicidad de datos tiempo real/Streaming para detección oportuna de errores.

Para cada uno de estos pasos, debe considerar (si aplica) lo siguiente:

- Control de errores: Todos los procesos pueden tener puntos de fallo, de acuerdo con lo identificado en la etapa 1 (diseño), debe implementar los controles de errores correspondientes.
- Control de duplicidad de datos: Considerar que los procesos se pueden ejecutar múltiples veces, y que los datos desde el origen pueden cambiar, por tanto, sus procesos deben determinar qué hacer si una ejecución devuelve datos que ya existen (tome la decisión de acuerdo con lo visto durante el semestre). También debe considerar que parte de estos datos pueden haber sido cargados desde la etapa 2 de datos Batch.
- Registro de actividad: Como se señaló anteriormente, los procesos se podrían ejecutar varias veces, debe incorporar el control de ejecución (ej.: ¿Si el proceso ya se ejecutó lo debo volver a ejecutar, lo debo bloquear o debo pedir autorización para volver a ejecutar?).
- Validación de Datos y Procesos: Según corresponda, debe considerar en su construcción la validación de los procesos y la validación de los datos a trabajar, incluyendo procesos de transformación, manteniendo la trazabilidad de los datos desde el origen.

Dimensión presentación:

- Para la presentación, deberán simular una entrega gerencial, evaluada individualmente.
- Presenta el proceso de ingesta de datos utilizando variedad de APIs disponibles en la industria para implementar procesos de ingesta de datos en línea.
- Presenta la construcción del proceso, con el fin de realizar limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en formato real-time/streaming.
- Presenta la síntesis de la información en un panel de control para demostrar el potencial de la herramienta utilizada.
- Presenta los resultados siguiendo una estructura lógica, considerando la información del informe.
- Deberá utilizar un lenguaje técnico propio de la disciplina, además de justificar y responder preguntas sobre cualquier aspecto trabajado.

Aunque esta evaluación se desarrolla en duplas, la calificación es de carácter individual y responde al desempeño particular de cada integrante.

Aspectos Formales○ **Producto/informe:**

- Subir a plataforma AVA
- Formato .pdf con un máximo de 10 páginas, en fuentes Arial o Calibri, tamaño 10 a 12.
- Portada con detalle de sección, nombre y rut de los integrantes.
- Introducción
- Índice.
- Desarrollo: Todos los apartados del encargo.
- Los trabajos entregados fuera de plazo serán calificados con nota 1.0.

○ **Presentación:**

- Tiempo máximo de presentación 10 minutos, 5 minutos para responder preguntas.
- Máximo 10 láminas, debe considerar los aspectos más importantes y que estas son solo apoyo. Se recomienda la utilización de plantillas interactivas, en las cuales se priorice la organización de información en diagramas, flujo de procesos, tablas consolidadas.
- Las diapositivas o láminas deben ser formales. Se adjunta formato PowerPoint, se espera correcta ortografía, colores adecuados y diapositivas sintéticas, etc.
- Distribución de tiempos y trabajo debe ser equivalente entre los integrantes del equipo
- Las preguntas pueden ser realizada a cualquier integrante del equipo

Anexos

En el caso del informe, puede agregar como anexo o punto final los recursos que considere necesarios.

3. Pauta de Evaluación

Tipo de Pauta: Rúbrica

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Dimensión encargo						
1. Crea proceso de ingesta utilizando variedad de APIs disponibles en la industria para implementar procesos de ingesta de datos en línea.	Crea proceso de ingesta utilizando variedad de APIs disponibles en la industria para implementar procesos de ingesta de datos en línea.	Crea proceso de ingesta utilizando variedad de APIs disponibles en la industria para implementar procesos de ingesta de datos en línea. pero con pequeñas omisiones.	Crea proceso de ingesta utilizando variedad de APIs disponibles en la industria para implementar procesos de ingesta de datos en línea. Con omisiones,	Crea proceso de ingesta utilizando variedad de APIs disponibles en la industria para implementar procesos de ingesta de datos en línea. Pero presenta omisiones.	No crea proceso de ingesta utilizando variedad de APIs disponibles en la industria para implementar procesos de ingesta de datos en línea.	10%

			dificultades y/o errores.	dificultades o errores significativos, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador.		
2. Construye procesos, con el fin de realizar limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real/streaming.	Construye procesos de limpieza y transformación que consideren cuatro aspectos como: normalización, agregación, enriquecimiento, validación, limpieza y de duplicación. Los cuales aseguran una carga exitosa y completa de los datos desde las fuentes de origen.	Construye procesos de limpieza y transformación que consideren solo tres de los aspectos mencionados . Los cuales aseguran una carga exitosa y completa de los datos desde las fuentes de origen.	Construye procesos de limpieza y transformación que consideren solo dos de los aspectos mencionados . Los cuales aseguran una carga exitosa y completa de los datos desde las fuentes de origen.	Construye procesos de limpieza y transformación que consideren solo uno de los aspectos mencionados . El cual asegura una carga exitosa y completa de los datos desde las fuentes de origen.	No construye estos procesos.	10%
3. Sintetiza la información en un panel de control para demostrar el potencial de la herramienta utilizada.	Sintetiza información a partir de un panel interactivo (construido en una herramienta de visualización y con imágenes adicionadas al informe) que cumple completamente con las siguientes características: con datos pertinentes, bien seleccionados, usando visualizaciones adecuadas al tipo de	Sintetiza información a partir de un panel interactivo (construido en una herramienta de visualización y con imágenes adicionadas al informe) que cumple con la mayoría de las características solicitadas.	Sintetiza información a partir de un panel interactivo (construido en una herramienta de visualización y con imágenes adicionadas al informe) que cumple con la mitad las características solicitadas.	Sintetiza información a partir de un panel interactivo (construido en una herramienta de visualización y con imágenes adicionadas al informe) que cumple con solo algunas de las características solicitadas.	No cumple ninguna de las características mencionadas.	10%

	dato, mostrando claramente tendencias y patrones, usando un panel interactivo y simple de usar.					
Porcentaje dimensión encargo						30%
Dimensión presentación						
1. Demuestra dominio sobre la creación del proceso de ingesta utilizando variedad de APIs disponibles en la industria para implementar procesos de ingesta de datos en línea, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo sobre la creación del proceso de ingesta utilizando variedad de APIs disponibles en la industria para implementar procesos de ingesta de datos en línea, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra dominio sobre la creación del proceso de ingesta utilizando variedad de APIs disponibles en la industria para implementar procesos de ingesta de datos en línea, aunque faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio sobre la creación del proceso de ingesta utilizando variedad de APIs disponibles en la industria para implementar procesos de ingesta de datos en línea, pero presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, además faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio, aunque con errores relevantes sobre la Creación del proceso de ingesta utilizando variedad de APIs disponibles en la industria para implementar procesos de ingesta de datos en línea, Además, presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, y faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	No demuestra conocimiento sobre la creación del proceso de ingesta utilizando variedad de APIs disponibles en la industria para implementar procesos de ingesta de datos en línea.	20%
2. Demuestra dominio sobre la construcción del proceso, con el fin de realizar limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real/streaming,	Demuestra un dominio completo y profundo sobre la construcción del proceso, con el fin de realizar limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo	Demuestra dominio sobre la construcción del proceso, con el fin de realizar limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real /streaming,	Demuestra dominio sobre la construcción del proceso, con el fin de realizar limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real /streaming,	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre la construcción del proceso, con el fin de realizar limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo	No demuestra conocimiento sobre la construcción del proceso, con el fin de realizar limpieza, transformación y almacenamiento de grandes	25%

fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	real /streaming. Presenta argumentos coherentes, detallados y bien fundamentados, utilizando terminología adecuada y ejemplos relevantes de la disciplina.	aunque faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	pero presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, además faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	real /streaming. Además, presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, y faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	volúmenes de datos en tiempo real /streaming, con uso inadecuado de terminología.	
3. Demuestra dominio en la síntesis de la información en un panel de control para demostrar el potencial de la herramienta utilizada, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo en la síntesis de la información en un panel de control para demostrar el potencial de la herramienta utilizada. Presenta argumentos coherentes, detallados y bien fundamentados, utilizando terminología adecuada y ejemplos relevantes de la disciplina.	Demuestra dominio en la síntesis de la información en un panel de control para demostrar el potencial de la herramienta utilizada, aunque faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio en la síntesis de la información en un panel de control para demostrar el potencial de la herramienta utilizada, pero presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, además faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes en la síntesis de la información en un panel de control para demostrar el potencial de la herramienta utilizada. Además, presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, y faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	No demuestra conocimiento en la síntesis de la información en un panel de control, con uso inadecuado de terminología.	25%
Porcentaje dimensión presentación						70%
Total						100%